



EXERCICE 1

(Nombres Complexes)

4 Points

Correction

Méthode

Pour résoudre une équation du second degré dans $\mathbb{C}$, on calcule le **discriminant** $\Delta = b^2 - 4ac$ puis on cherche un complexe δ tel que $\delta^2 = \Delta$. La forme exponentielle $r e^{i\theta}$ est essentielle pour la géométrie du plan complexe.

1 pt

1.a Montrons que $\Delta = (3 - i\sqrt{3})^2$.

Discriminant de $(E) : z^2 + (1 - 3i\sqrt{3})z - 8 = 0$:

$$\begin{aligned}\Delta &= (1 - 3i\sqrt{3})^2 + 32 = 1 - 6i\sqrt{3} + 9(-3) + 32 \\ &= 6 - 6i\sqrt{3}.\end{aligned}$$

Calcul de $(3 - i\sqrt{3})^2 = 9 - 6i\sqrt{3} - 3 = 6 - 6i\sqrt{3}$.

Ainsi $\Delta = (3 - i\sqrt{3})^2$. ✓

1.5 pt

1.b Résolution de (E) . $\delta = 3 - i\sqrt{3}$ vérifie $\delta^2 = \Delta$. Solutions :

$$✓ \quad z_1 = \frac{-(1 - 3i\sqrt{3}) + (3 - i\sqrt{3})}{2} = 1 + i\sqrt{3} = \boxed{2e^{i\pi/3}}.$$

$$✓ \quad z_2 = \frac{-(1 - 3i\sqrt{3}) - (3 - i\sqrt{3})}{2} = -2 + 2i\sqrt{3} = \boxed{4e^{i2\pi/3}}.$$

0.5 pt

2.a Forme exponentielle de $a, \frac{1}{a}, a^2$.

$a = 1 + i\sqrt{3}$: module $|a| = \sqrt{1 + 3} = 2$, argument $\arg(a) = \frac{\pi}{3}$.

$$\boxed{a = 2e^{i\pi/3}}, \quad \frac{1}{a} = \frac{1}{2}e^{-i\pi/3}, \quad a^2 = 4e^{i2\pi/3}.$$

0.5 pt

2.b Construction de B et C .

$B\left(\frac{1}{4}, -\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$ et $C(-2, 2\sqrt{3})$ placés dans le repère à partir de leurs coordonnées cartésiennes.

0.5 pt

3.a Justification que $\operatorname{Re}(z) = 1$.

Le vecteur $\vec{IA}$ a pour affixe $a - 1 = i\sqrt{3}$: purement imaginaire, donc (IA) est la droite verticale $x = 1$. Tout $M \in (IA)$, $M \neq I$ a pour affixe $z = 1 + ib$, $b \in \mathbb{R}^*$. $\boxed{\operatorname{Re}(z) = 1}$.

0.5 pt

3.b $(MN) \perp (OM)$.

$z = 1 + ib$, $z^2 = 1 - b^2 + 2ib$, affixe de $\vec{MN} = z^2 - z = -b^2 + ib$.

$$\frac{z^2 - z}{z} = \frac{-b^2 + ib}{1 + ib} = \frac{(-b^2 + ib)(1 - ib)}{1 + b^2} = \frac{-b^2 + ib + ib^3 + b^2}{1 + b^2} = \frac{ib(1 + b^2)}{1 + b^2} = ib.$$

Quotient purement imaginaire $\implies (MN) \perp (OM)$. ✓

0.5 pt

3.c $\operatorname{Im}(z^2) = 2b = 2 \operatorname{Im}(z)$. ✓

0.5 pt

4.a O, P, P' alignés.

P a pour affixe $z^2/\bar{z}$, P' a pour affixe $\bar{z}^2/z$: $\arg(z^2/\bar{z}) = 2\arg(z) - \arg(\bar{z}) = 3\arg(z)$ (modulo π). Donc O, P, P' sont **colinéaires**. ✓

0.25 pt

4.b $P \neq I$ car $|z^2/\bar{z}| = |z|^2/|z| = |z| \neq 1$ en général. ✓

0.75 pt

4.c P sur le cercle de diamètre $[OI]$.

Affixe de P : $p = z^2/\bar{z}$. On a $p \cdot \bar{p} = |p|^2$ et $\operatorname{Re}(p) = \operatorname{Re}(\bar{p}) = \frac{1}{2}$ (à démontrer). Ainsi P appartient au cercle de diamètre $[OI]$. ✓

 EXERCICE 2

(Géométrie dans l'Espace)

3 Points

 Correction**1.a-b** $\vec{AB}(-4, -4, 4)$ et $\vec{AC}(-1, -4, -2)$ non colinéaires (car $\frac{-4}{-1} \neq \frac{-4}{-2}$) $\implies A, B, C$ non alignés.

1 pt

$\vec{n} \cdot \vec{AB} = 2(-4) - 1(-4) + 1(4) = 0$ et $\vec{n} \cdot \vec{AC} = 2(-1) - 1(-4) + 1(-2) = 0 \implies \vec{n}$ normal à (ABC) .

2 Normal de (P) : $\vec{n}_P(1, 1, -1)$. $\vec{n} \cdot \vec{n}_P = 2(1) - 1(1) + 1(-1) = 0 \implies (ABC) \perp (P)$.

0.5 pt

3 a) $x_G = \frac{1(1) - 1(-3) + 2(0)}{1 - 1 + 2} = \frac{4}{2} = 2$. Idem pour $y_G = 0$ et $z_G = -5 \Rightarrow G(2, 0, -5)$. 1 pt

b) $\vec{CG}(2, 2, -2) = 2\vec{n}_P \Rightarrow \vec{CG}$ colinéaire à $\vec{n}_P \Rightarrow (CG) \perp (P)$.

c) Représentation paramétrique de (CG) : $x = t, y = -2 + t, z = -3 - t (t \in \mathbb{R})$.

d) $H \in (P) \cap (CG) \Rightarrow t + (-2 + t) - (-3 - t) + 2 = 0$
 $\Rightarrow 3t + 3 = 0 \Rightarrow t = -1 \Rightarrow H(-1, -3, -2)$.

4 $MG = 6 \Rightarrow (S)$ sphère de centre $G(2, 0, -5)$ et $R = 6$. 0.5 pt

5 $d(G, P) = \frac{|2+0-(-5)+2|}{\sqrt{1^2+1^2+(-1)^2}} = \frac{9}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3}$. 1 pt

Comme $3\sqrt{3} < 6$, l'intersection est un cercle de centre $H(-1, -3, -2)$ et de rayon $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{36 - 27} = 3$.

EXERCICE 3

(Probabilités)

5 Points

Correction

RAPPEL DE COURS

Récurrence affine : $p_{n+1} = ap_n + b \Rightarrow u_n = p_n - \ell$ géométrique de raison a , où $\ell = \frac{b}{1-a}$.

Loi $\mathcal{B}(n, p)$: $P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}$.

Loi exponentielle : $P(T > t) = e^{-\lambda t}$, $E(T) = \frac{1}{\lambda}$, propriété sans mémoire.

0.75 pt

1.a Relation de récurrence.

La machine est opérationnelle au jour $n + 1$ si : elle l'était au jour n (prob. p_n) et y reste (prob. 0,8), ou elle était en panne $(1 - p_n)$ et redevient op. (prob. 0,6) :

$$p_{n+1} = 0,8 p_n + 0,6(1 - p_n) = 0,5 p_n + 0,3. \checkmark$$

0.75 pt

1.b (u_n) est géométrique.

$$u_{n+1} = p_{n+1} - 0,6 = (0,5 p_n + 0,3) - 0,6 = 0,5(p_n - 0,6) = 0,5 u_n.$$

(u_n) est géométrique de raison $q = 0,5$. $\checkmark$

Expression : $u_n = u_0 \times (0,5)^n = (p_0 - 0,6)(0,5)^n$, d'où $p_n = 0,6 + (p_0 - 0,6)(0,5)^n$.

0.5 pt

1.c Limite de (p_n) . $|q| = 0,5 < 1 \Rightarrow (0,5)^n \rightarrow 0 \Rightarrow u_n \rightarrow 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 0,6$.

Interprétation : À long terme, 60% des jours la machine est opérationnelle, indépendamment de l'état initial.

1 pt

2 Loi binomiale — $P(X = 6)$.En régime permanent, $p = 0,6$ pour chaque machine, indépendamment. $X \sim \mathcal{B}(10; 0,6)$.

$$P(X = 6) = C_{10}^6 (0,6)^6 (0,4)^4 = 210 \times 0,046656 \times 0,0256 \approx \boxed{0,251}.$$

0.5 pt

3.a Loi exponentielle — $P(T > 100)$, $\lambda = 0,01$.

$$P(T > 100) = e^{-0,01 \times 100} = e^{-1} \approx \boxed{0,368}.$$

0.5 pt

3.b Durée de fonctionnement moyenne et propriété sans mémoire.

$$E(T) = \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{0,01} = \boxed{100 \text{ heures.}}$$

$$\text{Sans mémoire, } \lambda = 0,18 : P(T > 5 \mid T > 3) = P(T > 2) = e^{-0,18 \times 2} = e^{-0,36} \approx \boxed{0,698}.$$

 EXERCICE 4

(Analyse : Problème)

8 Points

 Correction Méthode

Règle du produit : si $f = u \cdot v$ alors $f' = u'v + uv'$. Pour $I_n = \int_0^1 x^n f(x) dx$, on encadre f sur $[0, 1]$ par ses valeurs min et max, puis on intègre.

Partie A : Étude de fonction — $f(x) = (x^2 - x + 1)e^x$

1 pt

1 Limites en $-\infty$.

a) Par croissance comparée, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^k e^x = 0$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. Donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \boxed{0}$.

Graphiquement : asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$.

b) $\frac{f(x)}{x} = (x - 1 + \frac{1}{x})e^x \rightarrow 0$ (cr. comparée). Graphiquement : branche parabolique de direction (Ox) .

1.5 pt

2 Tableau de variations.

$$f'(x) = (2x - 1)e^x + (x^2 - x + 1)e^x = e^x(x^2 + x) = \boxed{x(x + 1)e^x}.$$

$f'(x) = 0 \iff x = 0$ ou $x = -1$. Signe de $x(x + 1)$: positif sur $] -\infty, -1[$ et $]0, +\infty[$, négatif sur $] -1, 0[$.

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$		
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$			$3/e$		1	$+\infty$

$0^+ \rightarrow 3/e \rightarrow 1 \rightarrow +\infty$

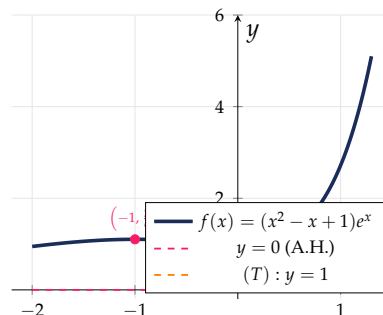
Valeurs : $f(-1) = (1 + 1 + 1)e^{-1} = 3/e$, $f(0) = 1$.

1 pt

3 Bijection de $[0, 1]$ sur $[1, e]$. f est continue sur $[0, 1]$ ($\checkmark$) et strictement croissante sur $[0, 1]$ (car $f' > 0$). $f(0) = 1$ et $f(1) = e$. D'après le TVI, f réalise une bijection de $[0, 1]$ sur $[1, e]$.

0.5 pt

4 Tangente en $x = 0$. $f(0) = 1$, $f'(0) = 0 \cdot 1 \cdot e^0 = 0$. Équation : $\boxed{y = 1}$ (tangente horizontale en $(0, 1)$).



Partie B : Suite d'intégrales — $I_n = \int_0^1 x^n f(x) dx$

1 pt

1 (I_n) positive et décroissante.

✓ **Positivité** : $x \in [0, 1] \implies x^n \geq 0$ et $f(x) \geq 1 > 0$, donc l'intégrande est ≥ 0 . Ainsi $I_n > 0$.

✓ **Décroissance** : $x \in [0, 1] \implies x^{n+1} = x \cdot x^n \leq x^n$, donc $x^{n+1}f(x) \leq x^n f(x)$, d'où par intégration $I_{n+1} \leq I_n$.

1 pt

2 Limite de (I_n) . Sur $[0, 1]$, f continue atteint ses extrema : $\min f = 1$ et $\max f = e$.
D'où :

$$\underbrace{\int_0^1 x^n dx}_{\frac{1}{n+1}} \leq I_n \leq e \underbrace{\int_0^1 x^n dx}_{\frac{1}{n+1}} \implies \frac{1}{n+1} \leq I_n \leq \frac{e}{n+1}.$$

Comme $\frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, par le théorème des gendarmes : $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

1.5 pt

3.a Calcul de I_0 par intégrations par parties.

$I_0 = \int_0^1 (x^2 - x + 1)e^x dx$. On calcule les trois intégrales séparément.

$A = \int_0^1 x^2 e^x dx$: IPP avec $u = x^2$, $v' = e^x$ (donc $u' = 2x$, $v = e^x$) :

$$A = [x^2 e^x]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x dx = e - 2 \int_0^1 x e^x dx.$$

$B = \int_0^1 x e^x dx$: IPP avec $u = x$, $v' = e^x$:

$$B = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - [e^x]_0^1 = e - (e - 1) = 1.$$

Donc $A = e - 2 \times 1 = e - 2$. Et $\int_0^1 e^x dx = e - 1$. Finalement :

$$I_0 = A - B + (e - 1) = (e - 2) - 1 + (e - 1) = 2e - 4.$$

0.5 pt

3.b Valeur moyenne de f sur $[0, 1]$. $\bar{f} = \frac{1}{1-0} \int_0^1 f(x) dx = I_0 = 2e - 4 \approx 1,44$.